

ЛЕКЦИЯ 16. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ.

Кооперативные игры.

Содержание:

- *Кооперационная игра.*
- *Коалиции.*
- *Алгоритм выделения экономически устойчивых коалиций в кооперативной игре*

Определение. Кооперативной игрой нескольких игроков ($n \geq 3$) называется неантагонистическая игра, в которой часть игроков может обсуждать перед игрой свои стратегии, образуя коалиции.

Причиной возникновения кооперативной игры является стремление игроков к улучшению своих индивидуальных выигрышей. Это означает, что игроки могут образовывать коалиции из компаньонов. Объединение игроков в коалицию превращает их в «единого игрока», стратегиями которого являются все возможные комбинации стратегий игроков коалиции, а выигрышем — выигрыш коалиции. Однако, компаньоны коалиции могут нарушать соглашения о кооперации. Отметим, что число всевозможных коалиций значительно растёт в зависимости от числа всех игроков в данной игре.

Кооперативная игра задается парой (N, v) ,

где N — множество игроков, $v(K_j)$ — вещественная функция, называемая *характеристической функцией игры*.

Пусть $K_j \subset N$ — некоторая произвольная коалиция игроков.

Каждой кооперативной игре можно поставить в соответствие игру «двух» игроков:

- «одним игроком» является коалиция $K_j \in N$ игроков множества N ;
- «другим игроком» являются остальные игроки из множества N , не вошедшие в коалицию K_j .

Коалицией K_j игры N лиц будем называть любое непустое подмножество множества игроков N (включая N и все его одноэлементные подмножества).

Мерами выигрышей игроков K_j и N/K_j являются их характеристические функции $v(K_j)$ и $v(N/K_j)$ (вещественная функция).

Характеристическая функция игры должна удовлетворять следующим условиям:

1. $v(\emptyset) = 0$ — коалиция без игроков ничего не может выиграть.

Обозначим $v(K_i), v(K_j)$ – индивидуальные выигрыши игроков, $v(K_i \cup K_j)$ – выигрыш коалиции игроков i и j . Тогда

2. $v(K_i) + v(K_j) \leq v(K_i \cup K_j)$ – игроки в коалиции не могут выиграть меньше, чем индивидуально, иначе коалиция будет экономически неустойчивой.

Если характеристическая функция $v(K_j)$ принимает только два значения: 0 и 1, то она называется **простой**. Для простой характеристической функции коалиции K , для которых $v(K) = 1$, называются **выигрывающими**, а коалиции K для которых $v(K) = 0$, – **проигрывающими**.

Простые характеристические функции возникают в условиях голосования, когда коалиция является выигрывающей, если она собирает более половины голосов (простое большинство) или не менее двух третей голосов (квалифицированное большинство).

Пример 1. Рассмотрим коалицию голосования. Характеристическая функция задается формулой:

$$v(K) = \begin{cases} 0, & |K| < l, \\ 1, & |K| \geq l, \end{cases}$$

l – некоторое фиксированное число, называемое критерием большинства (для простого большинства $l = \frac{n}{2} + 1$).

Пример 2. Игра “Сбросы в озеро”.

Вокруг озера расположены n фабрик, которые используют для своих нужд чистую воду, а затем отработанную воду сбрасывают в озеро. Использованная вода загрязнена. Перед сбросом воду можно очистить, а можно не очищать. Но если хотя бы одна фабрика будет сливать загрязненную воду, то всем придется забирать из озера уже не чистую воду, так что перед использованием ее нужно будет очищать. Стоимость очистки собственной использованной воды C ; стоимость очистки озерной воды, если в озеро неочищенную воду сбросили m фабрик, равна $m \cdot c$; предполагаем, что $c < C < n \cdot c$.

Пусть несколько фабрик, объединяясь в коалицию K , договариваются о том, чтобы одновременно очищать или не очищать свои отходы. Найдем характеристическую функцию $v(K)$, значениями которой будут издержки коалиции от очистки воды. Ясно, что значение функции зависит от количества участников коалиции, т.е. от $k = |K|$.

Предполагаем, что фабрики, не присоединившиеся к коалиции, ведут себя наихудшим образом, т.е. не очищают свою воду.

- Если все сбрасывают неочищенную воду, $v(K) = -k \cdot nc$. Издержки необходимо учитывать со знаком минус.

- Если участники коалиции решают перед сбросом очищать воду, тогда k фабрик очищают, $(n - k)$ сбрасывают неочищенную воду, и $v(K) = -kC - k(n - k)c$.

При каких значениях параметров c и C коалиции следует использовать 1-ю или 2-ю стратегию? Проверим.

$v_1 - v_2 = -k \cdot nc + kC + k(n - k)c = k(C - kc) > 0$. Если $k < \frac{C}{c}$ — лучше придерживаться первой стратегии. Это понятно: пока коалиция мала, ей выгоднее не очищать сброс, при росте коалиции становится выгоднее очистка перед сбросом.

$$v(K) = \begin{cases} -knc, & k < \frac{C}{c} \\ -kC - k(n - k)c, & k \geq \frac{C}{c} \end{cases}$$

Характеристическая функция $v_k(N)$ кооперативной игры с коалицией K определяется на основе решения биматричной игры:

$$v_k(N) = v(K) + v\left(\frac{N}{K}\right).$$

Кооперативная игра (N, v) , в которой задана коалиция K_j , называется **существенной** (или полезной), если выполняется условие групповой рациональности (групповой существенности) коалиции всех игроков:

$$v(N) = \sum_{k=1}^n v(K_k) < v_{K_j}(N),$$

где

$v(N) = v(K_k)$ — сумма индивидуальных выигрышей игроков в некооперативной игре, $v_{K_j}(N)$ — характеристическая функция кооперативной игры (суммарный выигрыш игроков в кооперативной игре.)

В несущественной игре коалиции экономически неустойчивы, поскольку объединение в эти коалиции не способствует увеличению индивидуальных выигрышей одного или нескольких игроков.

Таким образом, для начала кооперативной игры должны удовлетворяться условия:

- групповой существенности (игра существенна);
- коалиции должны обладать устойчивостью.

Определение. Коалиция $K_j \in N$ является **устойчивой**, если не существует других коалиций, которые смогут обеспечить больший выигрыш для недовольных беглецов из коалиции K_j .

Конфигурация кооперативной игры (т. е. разбиение N игроков по коалициям) с учетом выигрыша каждой коалиции является устойчивой, если характеристическая функция коалиции всех игроков принимает максимальное значение по сравнению с характеристическими функциями всех возможных конфигураций этой игры, для которых выполняется условие групповой рациональности.

Прежде чем формировать коалиции и начинать процесс игры, игрокам следует договориться о принципах дележа выигрыша.

Дележом кооперативной игры (N, v) с заданной коалицией K_j называется вектор $\mu = \{\mu_k = \mu(\{F_k\})\}, k = \overline{1, n}$, для которого одновременно выполняются два условия:

$$\sum_{k=1}^n \mu(\{F_k\}) = v_{K_j}(\{N\}),$$

$$\mu(\{F_k\}) \geq v(F_k), k = \overline{1, n}.$$

Итак, необходимым и достаточным условием наличия любой существенной игры является условие индивидуальной рациональности дележа для всех игроков:

$$\mu(\{F_k\}) = v(F_k) + \Delta v_{K_j}(\{F_k\}), \quad \Delta v_{K_j}(\{F_k\}) > 0, k = \overline{1, n}.$$

Дележ внутри коалиции чаще всего производится двумя способами:

- с учетом индивидуальных вкладов игроков в выигрыш коалиции (в случае, когда решение биматричной игры может быть найдено исключительно с помощью применения отношений доминирования);
- с учетом индивидуальных выигрышей игроков в некооперативной игре $v(F_k)$ (это более общий способ дележа).

В случае 2 дележ производится по формуле:

$$\mu(\{F_k\}) = v(F_k) \frac{v(\{K_j\})}{\sum_{F_k \in K_j} v_{K_j}(F_k)},$$

где $v(F_k)$ — индивидуальный выигрыш игрока F_k в некооперативной игре, $\mu(\{F_k\})$ — индивидуальный выигрыш игрока F_k в кооперативной игре, $v(\{K_j\})$ — суммарный выигрыш игроков коалиции K_j , $\sum_{F_k \in K_j} v_{K_j}(F_k)$ — сумма индивидуальных выигрышей в некооперативной игре игроков, составляющих коалицию K_j .

Алгоритм выделения экономически устойчивых коалиций в кооперативной игре

1. Решаются попарно некооперативные игры для всех N игроков методами теории биматричных игр.

Например, если $N = 3$, то решаются игры: первый против второго (I — II); первый против третьего (I — III) и второй против третьего (II — III).

2. Определяются индивидуальные выигрыши игроков в некооперативной игре $v(K_k)$ как средние арифметические по всем партиям данного игрока.

3. Подсчитывается характеристическая функция некооперативной игры $v(N)$ как сумма индивидуальных выигрышей всех игроков:

$$v(N) = \sum_{k=1}^n v(K_k).$$

4. Составляются всевозможные конфигурации коалиций для данной игры и рассчитываются для каждой коалиции характеристические функции выигрыша:

- Определяются матрицы выигрышей для каждой коалиций с учетом того, что стратегии коалиции являются комбинациями всех возможных стратегий игроков, входящих в данную коалицию.
- Решаются биматричные игровые задачи для составленных кооперативных игр.
- Рассчитываются для каждой кооперации характеристические функции выигрыша.

5. На основе условия групповой рациональности (существенности) $v_{K_j}(N) > v(N)$ выделяются существенные игры, представляющие интерес для дальнейшего рассмотрения.

6. Берется игра с максимальной характеристической функцией и для неё проверяется условие индивидуальной рациональности: $\mu(\{F_k\}) > v(F_k), k = \overline{1, n}$. При выполнении этого условия конфигурация игры является экономически устойчивой.

Если условие индивидуальной рациональности не выполняется, рассматривается существенная игра с меньшим значением характеристической функции.

7. Производится дележ внутри коалиций в выбранной игре на основе индивидуальных вкладов игроков в выигрыш коалиции или на основе индивидуальных выигрышей в некооперативной игре.

Пример. Три страховые компании конкурируют между собой. У всех у них разные тарифы. Конкуренция между собой представлена в трех биматричных играх, где указаны доходы компаний в зависимости от стратегий компании и конкурента.